数学II　指数の計算 反復ドリル B　解答

第1回〜第4回　　指導者用

第1回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\frac{1}{13}$　(3) $\frac{1}{17}$　(4) $\frac{1}{30}$　(5) $\frac{1}{49}$　(6) $\frac{1}{144}$

(7) $\frac{1}{64}$　(8) $\frac{1}{729}$　(9) $\frac{1}{100000}$　(10) 64　(11) 100　(12) 216

(13) $\frac{9}{7}$　(14) $\frac{5}{8}$　(15) $\frac{36}{25}$　(16) $\frac{4}{49}$

2 累乗根

(1) 2　(2) 6　(3) 17　(4) 23　(5) 13　(6) -6

(7) 8　(8) $\frac{1}{8}$　(9) $\frac{1}{8}$　(10) $\frac{1}{2}$　(11) $\frac{6}{7}$　(12) $\frac{3}{10}$

(13) $\frac{1}{7}$　(14) $\frac{1}{5}$　(15) $\frac{1}{4}$　(16) $\frac{10}{11}$

3 有理数の指数で表す

(1) $2^{\frac{1}{2}}$　(2) $11^{\frac{1}{2}}$　(3) $11^{\frac{1}{3}}$　(4) $7^{\frac{1}{5}}$　(5) $3^{\frac{1}{7}}$　(6) $2^{\frac{3}{5}}$

(7) $5^{\frac{4}{3}}$　(8) $a^{\frac{8}{3}}$　(9) $a^{\frac{7}{5}}$　(10) $a^{\frac{1}{8}}$　(11) $a^{-\frac{3}{2}}$　(12) $a^{-\frac{7}{2}}$

(13) $2^{-\frac{1}{2}}$　(14) a^{-6}　(15) $a^{\frac{6}{5}}$　(16) $a^{\frac{10}{3}}$

4 有理数の指数の値

(1) 12　(2) 20　(3) 50　(4) 11　(5) 8　(6) 4

(7) $\frac{1}{12}$　(8) 243　(9) 32　(10) 27　(11) $\frac{1}{125}$　(12) $\frac{1}{81}$

(13) $\frac{1}{27}$　(14) $\frac{1}{4}$　(15) $\frac{1}{4}$　(16) $\frac{2}{5}$

第2回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\frac{1}{14}$　(3) $\frac{1}{18}$　(4) $\frac{1}{40}$　(5) $\frac{1}{64}$　(6) $\frac{1}{225}$

(7) $\frac{1}{216}$　(8) $\frac{1}{256}$　(9) 16　(10) 9　(11) 49　(12) $\frac{7}{3}$

(13) $\frac{10}{9}$　(14) $\frac{3}{10}$　(15) $\frac{25}{16}$　(16) $\frac{25}{36}$

2 累乗根

(1) 3　(2) 8　(3) 18　(4) 24　(5) 15　(6) -7

(7) 7　(8) -3　(9) 3　(10) $\frac{1}{4}$　(11) $\frac{7}{8}$　(12) $\frac{2}{9}$

(13) $\frac{3}{10}$　(14) $\frac{3}{2}$　(15) $\frac{1}{3}$　(16) $\frac{11}{12}$

3 有理数の指数で表す

(1) $3^{\frac{1}{2}}$　(2) $3^{\frac{1}{3}}$　(3) $5^{\frac{1}{4}}$　(4) $2^{\frac{1}{6}}$　(5) $2^{\frac{2}{3}}$　(6) $3^{\frac{5}{6}}$

(7) $a^{\frac{5}{2}}$　(8) $a^{\frac{10}{3}}$　(9) $a^{\frac{7}{6}}$　(10) $a^{\frac{3}{8}}$　(11) $a^{-\frac{5}{4}}$　(12) $a^{-\frac{5}{3}}$

(13) $5^{-\frac{1}{2}}$　(14) a^{-7}　(15) $a^{\frac{7}{6}}$　(16) $a^{\frac{9}{2}}$

4 有理数の指数の値

(1) 13　(2) 30　(3) 128　(4) 12　(5) 7　(6) 5

(7) 2　(8) 32　(9) 243　(10) 128　(11) $\frac{1}{32}$　(12) $\frac{1}{25}$

(13) $\frac{1}{7}$　(14) $\frac{1}{3}$　(15) $\frac{1}{2}$　(16) $\frac{9}{16}$

第3回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\frac{1}{15}$　(3) $\frac{1}{21}$　(4) $\frac{1}{50}$　(5) $\frac{1}{81}$　(6) $\frac{1}{400}$

(7) $\frac{1}{343}$　(8) $\frac{1}{64}$　(9) 32　(10) 12　(11) 64　(12) $\frac{7}{4}$

(13) $\frac{4}{5}$　(14) $\frac{5}{6}$　(15) $\frac{16}{25}$　(16) $\frac{27}{8}$

2 累乗根

(1) 4　(2) 9　(3) 19　(4) 11　(5) 16　(6) -8

(7) 9　(8) -4　(9) -2　(10) $\frac{1}{7}$　(11) $\frac{9}{10}$　(12) $\frac{5}{2}$

(13) $\frac{4}{3}$　(14) $\frac{1}{4}$　(15) $\frac{2}{3}$　(16) $\frac{2}{3}$

3 有理数の指数で表す

(1) $6^{\frac{1}{2}}$　(2) $5^{\frac{1}{3}}$　(3) $7^{\frac{1}{4}}$　(4) $5^{\frac{1}{6}}$　(5) $3^{\frac{2}{3}}$　(6) $3^{\frac{3}{2}}$

(7) $a^{\frac{7}{2}}$　(8) $a^{\frac{9}{4}}$　(9) $a^{\frac{3}{7}}$　(10) $a^{\frac{5}{8}}$　(11) $a^{-\frac{4}{5}}$　(12) $a^{-\frac{2}{7}}$

(13) $3^{-\frac{1}{4}}$　(14) a^{-8}　(15) $a^{\frac{7}{3}}$　(16) $a^{\frac{11}{2}}$

4 有理数の指数の値

(1) 14　(2) 25　(3) 8　(4) 20　(5) 9　(6) $\frac{4}{5}$

(7) 36　(8) 243　(9) 16　(10) 343　(11) $\frac{1}{4}$　(12) $\frac{1}{8}$

(13) $\frac{1}{11}$　(14) $\frac{1}{32}$　(15) $\frac{1}{3}$　(16) 8

第4回

1 0乗・負の指数

(1) 1　(2) $\frac{1}{16}$　(3) $\frac{1}{24}$　(4) $\frac{1}{60}$　(5) $\frac{1}{121}$　(6) $\frac{1}{900}$

(7) $\frac{1}{512}$　(8) $\frac{1}{243}$　(9) 81　(10) 20　(11) 81　(12) $\frac{8}{5}$

(13) $\frac{3}{7}$　(14) $\frac{49}{4}$　(15) $\frac{25}{9}$　(16) $\frac{8}{27}$

2 累乗根

(1) 5　(2) 10　(3) 21　(4) 12　(5) 30　(6) -20

(7) 5　(8) 4　(9) -12　(10) $\frac{4}{5}$　(11) $\frac{1}{6}$　(12) $\frac{1}{6}$

(13) $\frac{2}{9}$　(14) $\frac{2}{3}$　(15) $\frac{5}{8}$　(16) $\frac{3}{7}$

3 有理数の指数で表す

(1) $10^{\frac{1}{2}}$　(2) $6^{\frac{1}{3}}$　(3) $5^{\frac{1}{5}}$　(4) $2^{\frac{1}{7}}$　(5) $5^{\frac{3}{4}}$　(6) $7^{\frac{3}{2}}$

(7) $a^{\frac{7}{3}}$　(8) $a^{\frac{6}{5}}$　(9) $a^{\frac{6}{7}}$　(10) $a^{\frac{1}{9}}$　(11) $a^{-\frac{5}{6}}$　(12) $a^{-\frac{1}{8}}$

(13) $2^{-\frac{1}{5}}$　(14) a^{-10}　(15) $a^{\frac{9}{4}}$　(16) $a^{\frac{11}{5}}$

4 有理数の指数の値

(1) 15　(2) 40　(3) 9　(4) 30　(5) 10　(6) 4

(7) 32　(8) 625　(9) 9　(10) $\dfrac{1}{27}$　(11) $\dfrac{1}{8}$　(12) $\dfrac{1}{2}$

(13) $\dfrac{1}{10}$　(14) $\dfrac{1}{5}$　(15) $\dfrac{3}{4}$　(16) $\dfrac{2}{5}$